朝夕作品介绍

基于 BES2800BP 与 openvela 的桌面生活事项助手

朝夕把问答、随手记、待办和定时提醒放在同一台桌面设备上。使用者可以在学习或工作时交代一件事，由设备保存、执行，并在约定时间提醒。作品的重点是把一次对话接到真实的记录和任务上，让事项在下一次使用时仍然可查。

BES2800BP 负责音频采集、AI Agent、模型请求、本地存储、调度和语音播放。当前演示由 Windows 与 WSL 经 USB2UART 提供网络；可选的 EasyMatrix 像素屏显示设备正在聆听、思考还是播报。

面向书桌上的具体使用过程

写作业时想到明天要带学生证，可以先记下来；开始处理几件杂事时，可以建立待办，再按编号完成其中一件；需要取快递或短暂休息时，可以约定一个提醒时间。问答则帮助使用者解释一个概念或取得简短回答。三类能力围绕同一张书桌上的连续活动展开。

三个核心功能

功能	操作与结果	示例
问答	由板端 Agent 调用模型，返回文字或语音回答	用一句话解释 DMA
记事与待办	备忘按日期保存；待办有固定编号，可查询和精确完成	记一下明天带学生证 完成待办编号 3
定时提醒	创建、查询、取消；到期主动投递事项	三十秒后提醒我喝水

围绕日常使用的扩展

喝水提醒由使用者主动开启，默认每 60 分钟提示一次。状态屏用固定颜文字反馈运行阶段，空闲时保留原有时钟。飞书固定目标通知作为扩展接口，配置应用账号和收件目标后可接入。

作品资料版本 2026 年 11 月 2 日

从一句话到可回读的事项

朝夕把“理解需求”和“执行事项”连在一起。明确的记事、待办和相对时间提醒优先由本地模块完成；普通问答与复杂表达交给 AI Agent。保存成功后再确认结果，查询时读取板上实际记录。

记下事情 再查看记录

例如“帮我记一下明天带学生证”，会追加到当天的备忘中。日期按北京时间划分，记录保存在 eMMC 的每日文件里。查询当天备忘时，可以同时看到本次新增内容和原有记录。

按编号完成一项待办

先添加“交作业”和“带水杯”，再查询两项的实际编号。完成其中一个编号后，目标项变为已完成，另一项继续保留。固定编号让使用者可以明确指出要处理的事项，也便于检查设备是否修改了正确的记录。

让提醒在约定时间主动发生

“三十秒后提醒我喝水”会创建一条带独立编号的任务，并读回同一编号与到期时间。到期后，板端调度器把事项交给输出通道；网络或语音服务暂时不可用时，使用本机提示音并输出事项文字。查询和取消同样针对实际任务编号。

用状态反馈等待过程

阶段	使用者看到的反馈
聆听	像素屏显示聆听表情，提示当前正在接收输入
思考	识别、等待模型与准备语音时显示处理状态
播报	实际播放音频时显示播报状态
成功与错误	按业务结果短时反馈，然后恢复实时状态
休眠与时钟	等待唤醒显示休眠；会话结束或租约到期恢复时钟

使用者主动选择语音入口

自动语音默认关闭。开启后说“你好，openvela”或“Hello，openvela”，也可以把需求接在同一句中。设备通过 VAD 检测语句、云端 ASR 识别，再由板端匹配句首唤醒短语；会话内无需每句重复名称，空闲 60 秒后重新等待唤醒。

语音采用半双工方式，识别、处理和播报期间暂停收音，听到就绪提示后再说下一句。“停止监听”会停止自动采集。最新固件的真人连续语音与听感安排在使用者在场时验收。

架构与当前部署

业务运行在 BES 上。电脑承接网络转发、授时、文字入口和可选显示桥；MiMo 提供文本模型、语音识别与语音合成服务。BES 发起的 HTTPS 请求通过 PPP 网关访问云端。

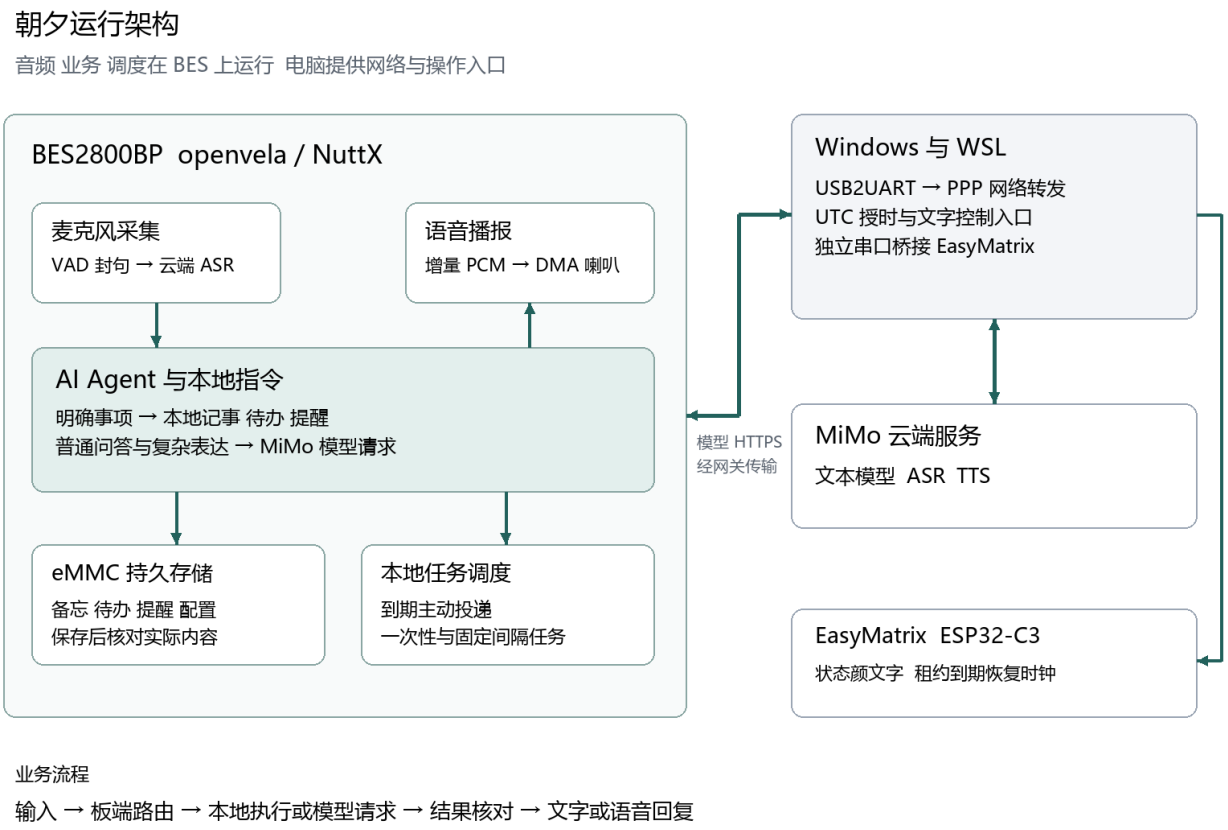


图 1 代码绘制的运行架构示意 表示当前软硬件职责与连接关系

一次启动完成供网与校时

演示电脑使用 Windows、Python 3、pyserial 和 Ubuntu 22.04 WSL，WSL 准备 PPP、网络转发工具及相应权限。电脑连接互联网，BES 接好供电与 USB2UART 后，从完全断电状态按 POWER 约 2 秒开机。启动入口先校准板端 UTC，再建立 PPP 和控制通道。

板上需已部署业务资产并配置可用的文本、ASR 和 TTS 服务。演示时保留供网窗口，通过统一控制入口发送文字命令；结束时使用正常停止入口，等待串口和网关清理完成。

显示屏单独连接电脑

EasyMatrix 的 ESP32-C3 经自己的 USB 串口接入显示桥，与 BES 的 USB2UART 分开使用。显示桥读取运行状态并更新颜文字。屏端设置十秒租约，主机正常退出或租约到期后恢复时钟，原有像素钟配置继续保留。

实现中的几个关键选择

明确的事项由本地模块直接完成

常用的中文记事、待办、相对时间提醒和喝水开关使用有限句式路由，直接进入本地存储与调度。命中这一路径时，省去一次文本模型请求；普通问答、复合需求和更复杂的时间表达继续交给 Agent。语音识别与播报仍使用相应的语音服务。

以实际保存结果确认完成

备忘追加后执行同步写入并回读。待办使用固定递增编号，完成时只修改指定项；提醒保存后再核对同编号任务。旧记录、其他未完成事项和已有提醒在业务操作中保留。业务确认与本轮实际工具结果相连，写入失败时返回对应结果。

提醒覆盖创建 到期和恢 复

提醒以 UTC 时间保存，面向使用者显示北京时间。一次性任务成功投递后从调度列表移除；队列拥堵时保留重试。周期任务在重新启动后安排未来一次，跳过已经错过的周期；冷启动先等待授时。喝水提醒有独立任务归属，关闭时只移除自身任务。

让下载与音频播放同时推进

语音合成使用 SSE 增量接收，板端解析音频片段并逐步解码。固定 64 KiB PCM 队列连接网络接收与播放线程，通过背压控制占用；DMA 完成中断唤醒播放消费者。当前音频为 24 kHz、PCM16LE、单声道，首播预缓冲为 30,720 字节，短音频在接收完成后及时提交。

这条路径同时处理分片边界、base64 与 PCM 样本边界，并保留取消、超时和错误清理，使长回复可以边接收边播放。

普通 HTTP 与流式语音共用严格的响应解析器，完整处理合法分块扩展和 trailer；遇到异常或截断响应时明确返回失败。

把正常结束作为产品流程的一部分

启动和退出入口统一管理 Agent、接收线程、串口和 PPP 网关。退出先结束业务，再依次释放连接，便于下一次启动继续使用。自动采集与本地提示音、语音输出协调，播放结束和错误恢复后更新运行状态，显示屏据此反馈当前阶段。

用源码快照和补丁复现集成

工程保留固定源码版本、依赖校验值、SDK 集成补丁和发布镜像 manifest。49 个 SDK 补丁已按顺序回放，28 个目标文件与实际构建工作区逐字节一致。智能记事本与智能提醒 Skill 随业务资产部署，开发与检查入口也保存在仓库中。

验证记录与版本

工程验证同时覆盖本地模块、主机工具和实板任务过程。2026 年 11 月 2 日的板端检查使用文字输入，麦克风保持关闭；真人语音检查在使用者在场时继续完成。

检查层次	结果	覆盖的实际内容
板端核心业务	37 项通过	真实问答、保存回读、编号完成、提醒到期与取消、喝水任务归属、正常退出
连续完整启停	10 轮通过	每轮启动、对应问题回答、退出；串口、接收线程、网关和 Agent 清理
Windows 供网工具	87 项通过	传输、启动入口、控制通信与清理
显示桥工具	53 项通过	协议、状态映射、续租、退出恢复与正文隔离
EasyMatrix 实板	七种表情与时钟恢复	协议回执、画面帧更新、TTL 恢复、状态读回；保留原 23 项配置
SDK 集成	49 个补丁 28 个文件	固定版本回放，与构建工作区逐字节一致

语音代码回归使用合成 PCM 与 ASR 测试数据，覆盖唤醒会话、短噪声恢复、提醒与采集互斥、合成和播放失败恢复，以及停止后的资源回收。飞书通知接口已完成 55 项本机 HTTP 测试，现场接入需配置应用账号和固定收件目标。

本轮实板检查的关键结果

新增备忘后旧内容仍在；两项待办中只完成指定编号；提醒能按同一编号查回、到期移除，取消项不再投递；喝水重复开启沿用任务，关闭后其他提醒保持。正常退出后再次启动，可以取得与新问题对应的回答。

当前发布镜像

组件	镜像大小	烧录地址	SHA256 前 16 位
BES AP	1,355,720 字节	0x30190000	8aa769552f24f0ca
EasyMatrix	1,194,544 字节	0x10000	6f8fd7b2335664e5

完整镜像校验值见仓库中的对应 manifest，发布资料按该版本核对。业务资产使用干净模板，服务凭据在设备运行时配置。

演示安排与后续完善

演示以一个连续的书桌场景展开：提出问题，记下事情，完成一项待办，再等待一条提醒主动发生。画面同时保留开发板、喇叭和状态屏，让操作、运行阶段与最终结果对应起来。

顺序	现场动作	展示重点
1	开机 供网 校时	说明当前部署，确认时间与控制通道就绪
2	简短问答	提问内容、处理表情和对应回答
3	记录并查询备忘	新增记录与原有内容一起保留
4	添加两项待办 按编号完成一项	目标项准确完成，另一项继续保留
5	创建三十秒提醒	等待时介绍喝水周期提醒，到期主动播报事项
6	正常结束 重新启动 再次查询	记录持续保存，设备能够再次使用

现场语音检查

使用者在场时，依次检查双语唤醒、同句需求、连续问答、备忘、待办、三十秒提醒和“停止监听”，听清播报内容，观察状态屏是否跟随。外壳安装后，再检查麦克风与喇叭通路、按键和接口的可达性。

后续方向

围绕这套任务流程，优先完善连续语音的响应与恢复，完成合盖后的声音检查和演示彩排。当前保留电脑供网入口，后续可按实际使用条件完善独立联网部署。飞书通知在固定账号和目标配置完成后接入；新增能力继续沿用实际执行、保存回读和状态反馈的流程。

团队补充信息

最终提交时补充实物与外壳照片、实际硬件成本、成员分工，以及演示视频链接。照片展示真实完成状态，视频按实际操作与等待过程剪辑。

源码与资料

项目仓库 open-vela/contest2026_416_dianzinongmingong

作品提交 PR 12

主要材料包括作品首页、核心功能说明、构建与验收、交付核对清单，以及答辩与视频准备。架构示意同时保留 SVG 源文件，便于队友在演示材料中调整。